

Informe de pruebas de banco

Proyecto Semáforos Sisga — IT Vial SAS

Paquete revisado	Paquete_Banco_2026-09-28_1e56d83_SIN_BANCO
Commit de firmware	1e56d83
Fecha de la sesión	2026-09-28
Documento de pruebas base	05_Funcional/Pruebas_Funcional_2026-09-28.html
Firmware cargado	Maestro, Esclavo y ESP32 de expansión, compilados desde 01_Firmware de este mismo p
App móvil cargada	IOT_VIAL_Semaforos_2026-09-28_1e56d83_SIN_BANCO.apk

Resumen del estado

Prueba	Estado	Nota breve
0. Versión del firmware	PENDIENTE	Omitida por ahora; texto esperado: 1e56d83 (o +SUCIO)
1. Cámara sin cámara (puente J16)	FUNCIONÓ	4 entradas de cámara, Maestro y Esclavo
2. Cámara real (Hikvision)	FUNCIONÓ	4 cámaras, probadas una por una
3. Talanquera con cámara	PENDIENTE	Siguiente paso de la sesión
4. Prueba de focos	PENDIENTE	Rechazo confirmado en Automático; falta procedimiento formal
5. Ámbar pedido	PENDIENTE	No iniciada
6. Prueba de enlace	PENDIENTE	Funciona en uso informal; falta % y distancia exactos
7. Degradado	PENDIENTE	Funciona en uso informal; falta exportar tramas/diario
8. Reloj	HALLAZGO	Cristal Y2 del Maestro no arranca (ver hallazgo abajo)

El detalle completo de cada prueba, con lo observado y la evidencia de firmware consultada, está en las secciones siguientes.

Hallazgo — Reloj interno (cristal Y2) del Maestro

Al pedir “**Reiniciar el reloj del equipo**” desde la app, el Maestro contestó “*el reloj sigue parado: los bits estan en registro de eventos*”. Se verificó contra el código fuente del firmware cargado (Maestro/src/bluetooth.cpp) que la respuesta real del equipo es:

\$ERR,CMD:REINICIAR_RELOJ,DESC:SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ

Es una respuesta de error (\$ERR), no un acuse de éxito (\$ACK): tras el intento de reinicio, el oscilador de cristal del RTC interno del STM32 (Y2) del Maestro sigue sin arrancar (no llega la bandera LSERDY). Este defecto coincide con el que en sesiones de banco anteriores quedó registrado como pendiente de diagnosticar en el cristal Y2. El propio mensaje de error indica el siguiente paso (“vea Consultar reloj”), que corresponde a la

Prueba 8 del documento de pruebas. Por decisión del usuario, se deja como observación abierta y no bloquea el resto de las pruebas de esta sesión.

Pendiente para cerrar formalmente esta prueba: apagar y encender el equipo, esperar 2 minutos, pedir "Consultar reloj" en el Maestro y en el Esclavo, y copiar el texto completo de la respuesta (especialmente la línea que empieza "ON: RDY:") de las dos tarjetas.

Detalle de las pruebas del documento funcional

Documento base: 05_Funcional/Pruebas_Funcional_2026-09-28.html.

0. Versión del firmware

PENDIENTE

Se omitió por decisión del usuario durante esta sesión, para priorizar cámaras y talanquera. Ambas tarjetas fueron compiladas desde el mismo árbol de este paquete (01_Firmware, commit 1e56d83).

El sello de versión se inyecta al compilar desde el hash de git (version_fw.h), no se escribe a mano. Si el árbol estaba limpio al compilar, cada tarjeta debe contestar 1e56d83; si había cambios sin comitear, 1e56d83+SUCIO. Queda pendiente pedir el texto literal a las dos tarjetas y compararlo contra este valor esperado.

1. Cámara sin cámara (puente en J16)

FUNCIONÓ

Maestro: puente p10–p9 (cámara C) primero → el campo CAM: pasó de “?” a “OK”. Puente p12–p11 (cámara D) después → sin cambio visible en el campo (esperado: el firmware publica la peor de las dos cámaras, pero solo entre las que ya dieron un flanco; C ya estaba en OK y ese estado no baja, tapando cualquier cambio de D). Ninguna cámara quedó “PEGADA”.

Esclavo: orden invertido a propósito para verificar D de forma aislada → puente p12–p11 (cámara D) primero → CAM: pasó de “?” a “OK” (confirma que el pin p12 sí está vigilado por firmware, no es un pin muerto enmascarado). Puente p10–p9 (cámara C) después → sin cambio visible (mismo motivo, al revés). Ninguna quedó “PEGADA”.

Las 4 entradas de cámara (2 por tarjeta) respondieron correctamente al flanco simulado.

Nota de diseño (no es una falla): el campo CAM: es único por tarjeta y solo informa la peor de las dos cámaras entre las que ya “hablaron”. La app no distingue cuál de las dos cámaras de un poste está fallando si la otra está en OK; un instalador necesitaría verificar físicamente cuál cámara no está detectando.

2. Cámara real (Hikvision DS-2CD2683G2-IZS)

FUNCIONÓ

Probadas una por una (una sola cámara alimentada a la vez, por disponibilidad de un único conector de alimentación en el banco): Maestro cámara 1 (192.168.1.61, p9–p10), Maestro cámara 2 (192.168.1.63, p11–p12), Esclavo cámara 1 (192.168.1.62, p9–p10), Esclavo cámara 2 (192.168.1.64, p11–p12).

En las cuatro cámaras: al detectar el vehículo (recuadro rojo = clasificación Vehículo en la cámara), la app mostró CAM: OK. Cumple el criterio de la prueba en las cuatro cámaras.

3. Talanquera con cámara

PENDIENTE

No iniciada todavía. Es el siguiente paso de la sesión: verificar que la pluma no baje mientras la cámara del lado en rojo siga detectando algo, y que baje poco después de que deja de detectar.

4. Prueba de focos

PENDIENTE

Nota preliminar, previa al procedimiento formal de esta prueba (registrada durante las pruebas de la app en Técnico > Mandos directos): "Prueba de focos" fue **rechazada por el equipo** en modo Automático, con el enlace de radio funcionando con normalidad.

Falta: el texto literal exacto del rechazo, y repetir el procedimiento formal con el Maestro en modo Menú (fuera de servicio) para confirmar la secuencia rojo-ámbar-verde y que la luz vuelve a lo que corresponde al terminar.

5. Ámbar pedido

PENDIENTE

No iniciada.

6. Prueba de enlace

PENDIENTE

Nota preliminar (Técnico > Mandos directos): "Prueba de Alcance" funciona adecuadamente, muestra el porcentaje y la calidad de enlace. Falta anotar el porcentaje exacto y la distancia real de separación entre postes para cerrar formalmente esta prueba.

7. Degradado

PENDIENTE

Nota preliminar (Técnico > Mandos directos): al activar Modo Degradado apareció el letrero "Degradado arrancado, todo rojo primero, compruebe el otro poste". Las dos tarjetas quedaron en rojo por la orden, y luego alternaron: Maestro verde / Esclavo rojo, después Maestro rojo / Esclavo verde, y así sucesivamente, con aproximadamente 3 minutos de verde por lado y 25 segundos de todo-rojo (despeje) entre cambios.

Ese margen de 25 s es el parámetro despejeSeg configurado en el ciclo (ciclo_degradado.h); coincide en el número con el tiempo de silencio de radio del Esclavo (ver más abajo) pero son dos mecanismos independientes, sin relación entre sí.

Falta: repetir el procedimiento formal (activación exacta indicada) y exportar la cinta de tramas y el diario de órdenes de las dos tarjetas justo después.

8. Reloj

HALLAZGO

Ver el hallazgo detallado en la sección anterior (cristal Y2 del Maestro sin arrancar). Falta el procedimiento formal completo: apagar/encender, esperar 2 minutos, pedir "Consultar reloj" en Maestro y Esclavo, y copiar el texto completo (línea "ON: RDY:") de las dos tarjetas.

Por decisión del usuario, queda como observación abierta; no bloquea el resto de las pruebas.

Pruebas adicionales de la aplicación (lado Maestro)

Reportadas por el usuario antes de iniciar el procedimiento formal del documento de pruebas. Se incluyen aquí como contexto y respaldo de las notas preliminares de las pruebas 4, 6, 7 y 8.

- Botonera de campo: funciona perfectamente.
- Tiempos de ciclo: funcionan perfectamente.
- Modo Manual: funciona perfectamente, las cuatro opciones de la botonera de campo.
- “Solicitar Paso” desde el Maestro: responde “Esa orden la atiende el ESCLAVO, no esta punta” — correcto por diseño de rol, no es una falla; esa orden es exclusiva del Esclavo.
- Prueba de Alcance: funciona, muestra porcentaje y calidad de enlace.
- Modo Inteligente: aceptado por el equipo. Sin cámaras conectadas se comporta exactamente igual que el Modo Automático (alterna verde/rojo entre Maestro y Esclavo según los tiempos configurados); esto es un comportamiento documentado a propósito en el firmware, no una falla.
- Pedir paso en Modo Inteligente: registra la demanda y el Maestro pasa a verde.
- Courier RTC: capturar hora del Maestro e inyectarla en el Esclavo — flujo de traslado entre postes funcionando.
- Sincronizar reloj DS3231 con la hora del teléfono: funciona bien, según lo observado.
- Modo Degradado: funciona adecuadamente (ver detalle en la Prueba 7 arriba).

Pendientes y próximos pasos

- Prueba 3 — Talanquera con cámara: ejecutar en el Maestro (cámara 1 y 2) y en el Esclavo (cámara 1 y 2), verificando que la pluma no baje mientras la cámara del lado en rojo detecte algo.
- Prueba 4 — Prueba de focos: repetir en modo Menú (fuera de servicio) y anotar el texto literal exacto del rechazo en modo Automático.
- Prueba 5 — Ámbar pedido: ejecutar y confirmar que la app deja de marcarlo como fallo de comunicación.
- Prueba 6 — Prueba de enlace: anotar el porcentaje exacto y la distancia real de separación entre postes.
- Prueba 7 — Degradado: repetir con la activación exacta indicada y exportar la cinta de tramas y el diario de órdenes de las dos tarjetas.
- Prueba 8 — Reloj: completar el procedimiento formal (apagar/encender, 2 minutos de espera, “Consultar reloj” en las dos tarjetas) para documentar el estado exacto del cristal Y2 del Maestro.
- Prueba 0 — Versión del firmware: pedir el texto literal a las dos tarjetas y compararlo contra “1e56d83” (o “1e56d83+SUCIO”).
- Pendiente de sesiones anteriores, no superado por este paquete: cableado físico definitivo de J16 para Maestro cámara 2, Esclavo cámara 1 y Esclavo cámara 2 (ya validadas eléctricamente, falta el montaje final fuera del banco).

Informe generado durante la sesión de pruebas de banco del 2026-09-28, a partir de las pruebas ejecutadas por el usuario y verificado contra el código fuente del firmware incluido en el paquete revisado.